《钢结构基本原理》模拟题

一.单选题

1.材料脆性破坏的特点是()
A.变形很小
B.变形较大
C.无变形
D.变形很大
[答案]:A

2.钢结构的实际受力情况和工程力学计算结果().
A.完全相同
B.完全不同
C.比较符合
D.相差较大
[答案]:C

3.某梯形钢屋架上弦杆几何长度为 1500mm,则其平面内计算长度为().
A.1350mm
B.1200mm
C.1500mm
D.750mm
[答案]:C

4.实腹式压变构件在弯矩作用平面外的失稳是().
A.弯扭屈曲
B.弯曲屈曲
C.扭转屈曲
D.弹性屈曲
[答案]:A

5.选择屋架杆件截面时,应注意选用()的角钢.
A.肢宽而厚
B.肢宽而薄
C.肢窄而厚
D.肢窄而薄
[答案]:B

6.在弹性阶段,侧面角焊缝上应力沿长度方向的分布为().
A.均匀分布
B.一端大一端小
C.两端大而中间小
D.两端小而中间大

[答案]:C

7.在实腹式压弯构件的强度计算中,对剪力的考虑是().
A.剪力影响很小未予考虑
B.通常不受剪力故不必考虑
C.已考虑在稳定系数中
D.已考虑在截面塑性发展系数中
[答案]:D

8.轴心受压柱的柱脚底板厚度是根据底板的()确定的.
A.抗压工作
B.抗弯及抗压工作
C.抗弯工作
D.抗剪工作
[答案]:C

9.Q235 钢按照质量等级分为 A.B.C.D 四级,由 A 到 D 表示质量由低到高,其分类依据是()
A.冲击韧性
B.冷弯试验
C.化学成分
D.伸长率
[答案]:C

10.Q235 与 Q345 两种不同强度的钢材进行手工焊接时,焊条应采用()
A.E55 型
B.E50 型
C.E43 型
D.H10MnSi
[答案]:C

11.产生焊接残余应力的主要因素之一是()
A.钢材的塑性太低
B.钢材的弹性模量太高
C.焊接时热量分布不均
D.焊缝的厚度太小
[答案]:C

12.承受静力荷载的结构,其钢材应保证的基本力学性能指标是()
A.抗拉强度.伸长率
B.抗拉强度.屈服强度.伸长率
C.抗拉强度.屈服强度.冷弯性能
D.屈服强度.冷弯性能.伸长率
[答案]:B

13.承压型高强度螺栓连接比摩擦型高强度螺栓连接()
A.承载力低,变形大
B.承载力高,变形大
C.承载力低,变形小
D.承载力高,变形小
[答案]:B

14.对于普通螺栓连接,限制端距的目的是为了避免()
A.螺栓杆受剪破坏
B.螺栓杆受弯破坏
C.板件受挤压破坏
D.板件端部冲剪破坏
[答案]:D

15.钢材的强度指标是()
A.延伸率
B.韧性指标
C.屈服点
D.冷弯性能
[答案]:C

16.当沿受力方向的连接长度时,螺栓的抗剪和承压设计承载力均应降低,以防止()
A.中部螺栓提前破坏
B.端部螺栓提前破坏
C.螺栓受弯破坏
D.螺栓连接的变形过大
[答案]:B

17.对于钢结构用钢材,对化学成分的定义为()
A.C 为不可缺少元素,Mn.S.P 均为有害元素
B.C 为不可缺少元素,Mn 为脱氧剂,S.P 为有害元素
C.C.Mn.S.P 均为有害元素
D.C.Mn 为有害元素,S.P 为不可缺少元素
[答案]:B

18.钢结构的主要缺点是()
A.结构的重量大
B.造价高
C.易腐蚀.不耐火
D.施工困难多
[答案]:C

19.钢结构焊接节点设计中,应尽可能选用()的焊接位置
A.俯焊

B.仰焊
C.立焊
D.任意
[答案]:A

20.钢结构压弯构件的设计一般应进行哪几项内容的计算()
A.强度.弯矩作用平面内的整体稳定性.局部稳定.变形
B.弯矩作用平面内的整体稳定性.局部稳定.变形.长细比
C.强度.弯矩作用平面内及平面外的整体稳定性.局部稳定.变形
D.强度.弯矩作用平面内及平面外的整体稳定性.局部稳定.长细比
[答案]:D

21.格构柱设置横隔的目的是()
A.保证柱截面几何形状不变
B.提高柱抗扭刚度
C.传递必要的剪力
D.上述三种都是
[答案]:D

22.关于钢结构的特点叙述错误的是()
A.建筑钢材的塑性和韧性好
B.钢材的耐腐蚀性很差
C.钢材具有良好的耐热性和防火性
D.钢结构更适合于建造高层和大跨结构
[答案]:C

23.焊接工字形等截面简支梁,在何种情况下,整体稳定系数最高()
A.跨度中央一个集中荷载作用时
B.跨间三分点处各有一个集中荷载作用时
C.全跨均布荷载作用时
D.梁两端有使其产生同向曲率.数值相等的端弯矩的荷载作用时
[答案]:D

24.钢材所含化学成分中,需严格控制含量的有害元素为()
A.碳.锰
B.钒.锰
C.硫.氮.氧
D.铁.硅
[答案]:C

25.钢材中硫的含量超过规定标准()
A.将提高钢材的伸长率
B.将提高钢材的抗拉强度
C.将使钢材在低温工作时变脆

D.将使钢材在高温工作时变脆
[答案]:D

26.焊接结构的疲劳强度的大小与()关系不大
A.钢材的种类
B.应力循环次数
C.连接的构造细节
D.残余应力大小
[答案]:A

27.计算长度一定的轴心压杆回转半径增大,其稳定承载力()
A.提高
B.降低
C.不变
D.不能确定
[答案]:A

28.结构或节点的疲劳强度与()关系不大
A.钢材的种类
B.应力循环次数
C.节点的制作工艺和质量
D.应力集中系数
[答案]:A

29.进行强度验算时,荷载应采用()
A.将永久荷载的标准值乘以永久荷载分项系数
B.将可变荷载的标准值乘以可变荷载分项系数
C.永久荷载和可变荷载的标准值,均不乘以各自的分项系数
D.将永久荷载和可变荷载的标准值均乘以各自的分项系数
[答案]:C

30.梁的最小高度是由()控制的
A.强度
B.建筑要求
C.刚度
D.整体稳定
[答案]:C

31.摩擦型高强螺栓连接与承压型高强螺栓连接的主要区别是()
A.摩擦面处理不同
B.材料不同
C.预拉力不同
D.设计计算时所取极限状态不同
[答案]:D

32.某构件发生了脆性破坏,不经检查可以肯定下列问题中()对该破坏无直接影响
A.钢材的屈服点过低
B.构件的荷载增加速度过快
C.存在冷加工硬化
D.构造原因引起的应力集中
[答案]:A

33.双轴对称焊接工字形单向压弯构件,若弯矩作用在强轴平面内而使构件绕弱轴弯曲,则此构件可能出现的整体失稳形式是()
A.平面内的弯曲屈曲
B.扭转屈曲
C.平面外的弯扭屈曲
D.平面内的弯曲屈曲或平面外的弯扭屈曲
[答案]:C

34.同类钢种的钢板,厚度越大()
A.强度越低
B.塑性越好
C.韧性越好
D.内部构造缺陷越少
[答案]:A

35.为保证格构式构件单肢的稳定承载力,应()
A.控制肢间距
B.控制截面换算长细比
C.控制单肢长细比
D.控制构件计算长度
[答案]:C

36.为提高梁的整体稳定性,从用钢量的角度,经济的做法是()
A.加强两个翼缘
B.加强受拉翼缘
C.加高腹板
D.受压翼缘设侧向支承
[答案]:D

37.为提高轴心受压构件的整体稳定,在杆件截面面积不变的情况下,杆件截面的形式应使其面积分布()
A.尽可能集中于截面的形心处
B.尽可能远离形心
C.任意分布,无影响
D.尽可能集中于截面的剪切中心
[答案]:B

38.未焊透的对接焊缝计算应按()计算
A.对接焊缝
B.角焊缝
C.断续焊缝
D.斜焊缝
[答案]:B

39.下面的()情况应将其设计强度进行折减
A.动力荷载作用的构件
B.单角钢单面按轴压计算稳定的构件
C.有应力集中影响的构件
D.残余应力较大的构件
[答案]:B

40.验算工字形组合截面轴心受压构件翼缘和腹板的局部稳定时,计算公式中的长细比为()
A.绕强轴的长细比
B.绕弱轴的长细比
C.两方向长细比的较大值
D.两方向长细比的较小值
[答案]:C

41.验算组合梁刚度时,荷载通常取()
A.标准值
B.设计值
C.组合值
D.最大值
[答案]:A

42.以下关于应力集中的说法中正确的是()
A.应力集中降低了钢材的屈服强度
B.应力集中产生同号应力场,使塑性变形受到限制
C.应力集中产生异号应力场,使钢材变脆
D.应力集中可以提高构件的疲劳强度
[答案]:B

43.由于建筑用钢材多为塑性性能好的钢材,故残余应力的存在将()
A.降低静力承载能力
B.对静力承载能力无影响
C.提高静力承载能力
D.钢材易发生塑性破坏
[答案]:B

44.由于建筑用钢材多为塑性性能好的钢材,故应力集中的存在将()

A.钢材易发生塑性破坏
B.降低静力承载能力
C.提高静力承载能力
D.对静力承载能力无影响
[答案]:D

45.与单向拉应力相比,钢材承担双向拉应力时()
A.破坏形式没变化
B.易发生塑性破坏
C.易发生脆性破坏
D.无法判定
[答案]:C

46.在钢结构设计中,认为钢材是理想的弹塑性体,是指屈服点以前的材料为()
A.非弹性的
B.弹性的
C.弹塑性的
D.塑性的
[答案]:B

47.在构件发生断裂破坏前,无明显先兆的情况是()的典型特征
A.脆性破坏
B.塑性破坏
C.强度破坏
D.失稳破坏
[答案]:A

48.在由双角钢作为杆件的桁架结构中,为避免节点区域的焊缝过于密集使材料变脆,可通过控制杆件之间的净间距来实现.一般杆件之间的净间距为()
A.≥15~20mm
B.≥25~30mm
C.10mm
D.40mm
[答案]:A

二.判断题

1.大跨度结构常采用钢结构的主要原因是钢结构的自重轻()
[答案]:T
[一级属性]:
[二级属性]:
[难度]:
[公开度]:

2.当其他条件不变时,减少梁受压翼缘的自由长度,可提高梁的整体稳定性()
[答案]:T
[一级属性]:
[二级属性]:
[难度]:
[公开度]:

3.对于摩擦型高强螺栓的抗剪连接,应进行螺栓剪切和构件挤压的计算().
[答案]:F
[一级属性]:
[二级属性]:
[难度]:
[公开度]:

4.对于直接承受动力荷载的结构,宜采用焊接连接()
[答案]:F
[一级属性]:
[二级属性]:
[难度]:
[公开度]:

5.钢材的冲击韧性越小,钢材抵抗脆性断裂的能力越弱()
[答案]:T
[一级属性]:
[二级属性]:
[难度]:
[公开度]:

6.钢材的设计强度是根据弹性极限确定的()
[答案]:F
[一级属性]:
[二级属性]:
[难度]:
[公开度]:

7.钢材中氧的含量过多,将使钢材出现热脆现象()
[答案]:T
[一级属性]:
[二级属性]:
[难度]:
[公开度]:

8.钢结构的承载能力极限状态是指结构达到最大承载力产生破坏()
[答案]:T

[一级属性]:
[二级属性]:
[难度]:
[公开度]:

9.钢结构用钢的含碳量一般不大于 0.2%()
[答案]:F
[一级属性]:
[二级属性]:
[难度]:
[公开度]:

10.焊接的连接形式按构造可分为对接焊缝和角焊缝两种类型()
[答案]:T
[一级属性]:
[二级属性]:
[难度]:
[公开度]:

11.焊接工字形截面梁腹板上配置横向加劲肋的目的是提高梁的局部稳定()
[答案]:T
[一级属性]:
[二级属性]:
[难度]:
[公开度]:

12.梁整体失稳的方式为弯曲失稳()
[答案]:F
[一级属性]:
[二级属性]:
[难度]:
[公开度]:

13.硫使钢材在低温时变脆,而磷则使钢材在高温时变脆()
[答案]:F
[一级属性]:
[二级属性]:
[难度]:
[公开度]:

14.在搭接连接中,为了减小焊接残余应力,其搭接长度不得小于较薄焊件厚度的 5 倍()
[答案]:T
[一级属性]:
[二级属性]:

[难度]:
[公开度]:

15.时效硬化会改变钢材的性能,将使钢材的塑性提高,强度降低().
[答案]:F
[一级属性]:
[二级属性]:
[难度]:
[公开度]:

16.试件被拉断时的绝对变形值与试件原标距之比的百分数,称为断面收缩率()
[答案]:F
[一级属性]:
[二级属性]:
[难度]:
[公开度]:

17.缀条式格构柱的缀条设计时按轴心受压构件计算()
[答案]:T
[一级属性]:
[二级属性]:
[难度]:
[公开度]: